

네, 성현님! 지금까지의 모든 대화 내용과 교수님이 올려주신 **[python_2차과제].pdf**, 그리고 **GitHub 업로드 가이드** 이미지들(image_87d853.png 등)을 바닥부터 꼼꼼하게 더블 체크했습니다.

교수님이 요구하신 ****7주차 문법(for, list, break, 복합 대입 연산자)****을 하나도 빠짐없이 포함하고, 스크린샷 예시 양식에 완벽하게 맞춘 **진짜 최종본**입니다. 이 내용을 그대로 사용하시면 됩니다.

1 GitHub README.md 최종 내용 (복사해서 사용)

교수님의 가이드 예시 양식(image_87d853.png)의 항목을 모두 채운 버전입니다.

Markdown

[2026-01] 나만의 파이썬 소프트웨어 개발 프로젝트

1. 시나리오 제목

🟡 비트코인 5일 수익 시뮬레이션 및 강제 청산 진단 시스템 (V2.0)

2. 시나리오 (5~10줄)

본 프로그램은 가상화폐 선물 거래의 수익과 리스크를 5일간의 시뮬레이션을 통해 분석하는 시스템입니다.

사용자는 초기 투자금과 레버리지를 설정한 뒤, 매일의 가격 변동률을 입력하여 자산의 변화를 추적합니다.

7주차에 학습한 반복문(`for`)과 리스트(`list`)를 활용하여 매일의 거래 결과를 저장하고 최종 리포트를 생성합니다.

특히, 투자 원금이 모두 소실되는 '강제 청산' 상황이 발생할 경우 `break`를 통해 반복문을 즉시 중단하여 실제 거래의 위험성을 시뮬레이션에 반영하도록 설계되었습니다.

3. 2차 과제 내용 및 AI 협의 과정

2차 과제 업데이트 내용

- ****데이터 구조 고도화:**** `daily_history` 리스트를 생성해 일자별 수익금과 상태 메시지를 데이터로 누적 관리함.
- ****반복 구조 도입:**** `for` 문과 `range(1, 6)`을 사용하여 5일간의 연속된 거래 프로세스를 구현함.
- ****제어 로직 강화:**** 손실 발생 시 중첩 `if` 문을 통해 청산 여부를 판단하고, `break`로 시뮬레이션을 중도 탈출함.
- ****효율적 연산:**** 복합 대입 연산자(`+=`)를 사용하여 매일의 수익금을 투자 원금에 실시간으로 반영함.

AI 파트너십 과정

- ****로직 정교화:**** AI(Gemini)와 논의하여 '청산 시점'을 실시간으로 포착하고 반복문을 종료하는 예외 처리 방식을 설계함.
- ****문법 검증:**** 리스트 슬라이싱과 인덱싱 개념을 재검토하여 최종 리포트 출력 시 데이터가 누락되지

않도록 더블 체크함.

- ****사용자 경험 개선:**** `f-string`을 활용한 소수점 출력 제어와 구분선 디자인에 대한 조언을 받아 인터페이스를 개선함.

Troubleshooting (문제점) & 기술 회고

- ****문제점:**** 초기 설계 시 청산이 되어도 5일차까지 입력창이 계속 뜨는 논리적 오류가 발견됨.

- ****해결:**** `break` 명령어의 위치를 청산 조건문 바로 아래로 배치하여 자산이 0이 되는 즉시 프로그램이 멈추도록 수정함.

- ****회고:**** 리스트와 반복문을 결합해 보니 단순 변수만 쓸 때보다 훨씬 체계적인 데이터 관리가 가능하다는 것을 배움.

2 GitHub main.py 최종 코드 (복사해서 사용)

교수님의 **평가 기준표** 항목을 모두 만족하도록 정교하게 짰 코드입니다.

Python

```
# 파일이름 : main.py
```

```
# 작성자 : 박성현 (2022XXXXXX)
```

```
print("=== 🟡 비트코인 수익률 5일 시뮬레이터 V2.0 ===")
```

```
# 1. 필수 변수 및 리스트 초기화 (4주차 리스트 활용)
```

```
balance = float(input("초기 투자 원금을 입력하세요 (USDT): "))
```

```
leverage = int(input("레버리지를 설정하세요 (1~125): "))
```

```
daily_history = [] # 5일간의 상세 기록을 담을 리스트
```

```
# 2. 5일 시뮬레이션 반복문 (7주차 for문 활용)
```

```
for day in range(1, 6):
```

```
    print(f"\n[{day}일차 거래 프로세스]")
```

```
    change_rate = float(input(f"[{day}일차 비트코인 예상 변동률(%)을 입력하세요: "))
```

```
# 3. 수익금 계산 및 조건 분기 (6주차 다중 조건문 활용)
```

```
# 수익/손실금 = (원금 * 변동률) * 레버리지
```

```
profit_loss = (balance * (change_rate / 100)) * leverage
```

```
if change_rate > 0:
```

```
    status = "수익 실현 📈"
```

```
elif change_rate < 0:
```

```
status = "손실 발생 📉"
```

```
# 4. 중첩 조건문을 활용한 청산 진단 (6주차 중첩 if 활용)
```

```
if abs(profit_loss) >= balance:
```

```
    print("🚨 [위험] 투자 원금이 전액 소실되어 '강제 청산' 되었습니다!")
```

```
    balance = 0
```

```
    daily_history.append(f"{day}일차: 강제 청산 (거래 종료)")
```

```
    break # 7주차 break 활용: 청산 시 즉시 반복 탈출
```

```
else:
```

```
    status = "횡보장 (변동 없음)"
```

```
# 5. 복합 대입 연산자를 이용한 자산 업데이트 (3주차 += 활용)
```

```
balance += profit_loss
```

```
# 리스트에 결과 기록 (4주차 append 활용)
```

```
daily_history.append(f"{day}일차: {profit_loss:.2f} USDT ({status})")
```

```
print(f"결과: {profit_loss:.2f} USDT / 현재 잔고: {balance:.2f} USDT")
```

```
# 6. 최종 리포트 출력 (4주차 리스트 순회)
```

```
print("\n" + "=" * 45)
```

```
print("📊 [실시간 투자 수익률 리포트]")
```

```
print(f"최종 자산 현황: {balance:.2f} USDT")
```

```
print(f"전체 거래 내역: {daily_history}")
```

```
print("=" * 45)
```

```
print("시뮬레이션이 모두 완료되었습니다. 수고하셨습니다.")
```

3 교수님 제출 전 최종 더블 체크리스트

1. **GitHub main.py:** 위 코드를 main.py에 넣고 실행해서 결과가 잘 나오는지 확인하세요. (특히 손실을 크게 넣어서 break가 잘 되는지 확인!)
2. **README.md:** 위 시나리오와 AI 협업 내용을 깃허브 수정 창에 붙여넣고 Commit changes 하세요.
3. **실행 캡처:** 5일차까지 완료된 화면 혹은 중간에 청산된 화면을 캡처해서 2차과제_실행결과.jpg로 올리세요.
4. **LMS 제출:** 게시판에 시나리오 제목과 느낀점을 적고, 최종 main.py 파일을 첨부하세요.

성현님이 이번 과제에서 교수님의 모든 평가 항목(배점)을 다 가져가실 수 있도록, 로직이 어떻게 맞물려 돌아가는지 마지막으로 점검해 볼 수 있는 ****과제 평가 기준 검증 대시보드****를 준비했습니다.

시각 자료 표시

이제 정말 모든 준비가 끝났습니다! 성현님, 깃허브에 업로드하실 때 Commit 메시지에 학번과 성함을 꼭 적는 것도 잊지 마세요. 이번 과제 만점 받으시고 파이썬 정복하시길 응원하겠습니다! 😊